이 페이지

1. 1. 점근 표기 · Efficiency
2. 2. 재귀 · 분할정복 · Master Theorem
3. 3. 그래프 · 탐색 · 최단 경로
4. 4. 그리디 · MST · Union-Find · 스케줄링 · Huffman
5. 5. 동적 계획법

복습 체크리스트 — 빈칸 채우기 56

2026-10-21 정리 · 기준: 총정리(압축본) · 숫자는 계산으로 확인함

체크리스트 활용 시 주의: 이 체크리스트는 2026-10-21 정리한 총정리(압축본)를 기준으로 핵심 내용을 회상하고 복습하기 위한 자료이며, 빈칸을 모두 채우는 것만으로 개념 이해나 문제 풀이 능력이 충분히 검증되는 것은 아니다. 학습을 마무리하려면 각 항목의 정의와 점화식을 자료를 보지 않고 직접 유도하거나 설명하고, 알고리즘의 실행 과정을 예제에 손으로 적용해 중간 상태와 최종 결과를 구할 수 있어야 한다. 시간 복잡도 역시 결과를 암기하는 데 그치지 않고, 연산 횟수와 입력 크기의 관계를 직접 분석하여 그 근거를 설명할 수 있어야 한다. 빈칸 채우기는 1차 점검으로 활용하고, 이러한 유도·계산·분석까지 수행할 수 있는지를 기준으로 실제 이해 여부를 확인한다.

업데이트 (10/21 02:55)

- **시험 공지(PLMS)** — 10/26 08:45–10:45, B2-102
- 시험이 HW와 비슷하게 나온다는 발언 → HW1–5 원문(PLMS)을 기준으로 변형 문제 21개를 새로 만듦 (PDF 시험지와 정답지)
- **이 페이지의 문제들은 슬라이드/요약 기반 초안이고, HW 변형 세트가 더 우선**

1. 점근 표기 · Efficiency

극한 규칙

$$\lim_{n\to\infty} f/g \begin{cases} \neq \infty \Rightarrow f = O(g) \\ \neq 0 \Rightarrow f = \Omega(g) \\ 0 < L < \infty \Rightarrow f = \Theta(g) \\ = 0 \Rightarrow f = o(g) \\ = \infty \Rightarrow f = \omega(g) \end{cases}$$

문제 1

$f = 3n^2 + n\log n, g = n^2$. 관계는?

힌트 보기

극한 규칙 (f,g ≥ 0이고 극한이 존재할 때) — $\lim f/g$를 계산해 어느 경우인지 분류.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① $\lim f/g = \lim(3 + \log n/n) = 3$ (0도 ∞도 아님)

② 유한 양수 → O와 Ω 둘 다 성립

최종 답 $f = \Theta(n^2)$

문제 2

$f = n\log_2 n$, $g = n^2$. 관계는?

힌트 보기

로그는 어떤 다항보다도 느리게 큼 — 극한 규칙.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① $\lim f/g = \lim \frac{\log_2 n}{n} = 0$

② 극한 0 → little-o. little-o이면 O도 성립하지만 Θ·Ω는 아님

최종 답 $f = o(g)$ **(따라서 O도 성립, Θ·Ω는 아님)**

문제 3

$f = 3^n$, $g = n^5$. 관계는? 역전은 언제?

힌트 보기

지수는 다항을 항상 이김 (충분히 큰 n에서). 작은 n에서는 아닐 수 있음.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① $\lim f/g = \infty \to f = \omega(g)$

② 역전 지점: n=10에서는 $3^{10} < 10^5$, n≥11부터 $3^n > n^5$

최종 답 $f = \omega(g)$ **. n≥11부터 역전 (작은 n에서 성장 순서는 안 맞음)**

문제 4

$\log_2 n$ vs $\log_{10} n$.

힌트 보기

밑 변환 공식 — 두 로그는 상수배 차이.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① $\log_2 n = \log_2 10 \cdot \log_{10} n \approx 3.32 \log_{10} n$

② 상수배 → 극한이 유한 양수

최종 답 Θ **관계 (로그 밑은 무관)**

문제 5

$\log n, n \log n, n^3, 1.5^n, 2^n, n!$을 성장 순서로.

힌트 보기

로그 ≺ 다항 ≺ 지수 ≺ 팩토리얼. 같은 종류끼리는 밑·차수 비교.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① 로그 $\log n$ < 로그선형 $n \log n$ < 다항 n^3

② 지수끼리는 밑 비교: $1.5^n < 2^n$, 팩토리얼이 가장 큼

최종 답 $\log n < n \log n < n^3 < 1.5^n < 2^n < n!$ **(n이 클 때)**

문제 6

FIB1(n=5)의 호출 수와 덧셈 수.

힌트 보기

FIB1(n)의 호출 트리: 총 노드 수 $2F_{n+1}-1$, 덧셈(내부 노드) $F_{n+1}-1$.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① n=5 → $F_6 = 8$

② 호출 수 $2F_6 - 1 = 2 \cdot 8 - 1 = 15$

③ 덧셈 $F_6 - 1 = 7$

최종 답 **호출 15회, 덧셈 7회**

문제 7

FIB1은 $O(2^n)$이라고 한다. $\Theta(2^n)$도 맞나?

힌트 보기

Θ는 정확한 성장률 — 실제 성장률이 2^n보다 작으면 $\Theta(2^n)$은 거짓.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① 실제 성장률은 $\Theta(\varphi^n)$, $\varphi = 1.618 < 2$

② $\varphi^n = o(2^n)$이므로 $\Omega(2^n)$이 아님 → $\Theta(2^n)$ 불가

최종 답 **아니오. $O(2^n)$은 상한으로만 맞고, 정확한 성장률은 $\Theta(\varphi^n)$**

문제 8

Graham's scan의 시간과 지배하는 단계는?

힌트 보기

정렬 비용 vs 스캔(스택) 비용. 각 점은 스택에 최대 한 번 들어가고 한 번 나옴.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① x 정렬 $O(n \log n)$ + 스캔 $O(n)$

② 정렬이 지배. 단계 2에서 지우는 것은 q (r 아님)

최종 답 $O(n \log n)$ **, 정렬이 지배 (스캔에서 제거되는 점은 q)**

문제 9

$f = O(g), g = O(h)$ 이면 f=? $f = O(h), g = O(h)$ 이면 $f + g$=?

힌트 보기

Transitivity와 Additivity.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① Transitivity: $f = O(g), g = O(h) \to f = O(h)$

② Additivity: $f + g = O(h)$

최종 답 $f = O(h)$ **,** $f + g = O(h)$

2. 재귀 · 분할정복 · Master Theorem

Master Theorem

$$T(n) = aT(n/b) + O(n^d) \;\Rightarrow\; \begin{cases} d > \log_b a & O(n^d) \\ d = \log_b a & O(n^d \log n) \\ d < \log_b a & O(n^{\log_b a}) \end{cases}$$

문제 1

$T(n) = 2T(n/2) + n.$

힌트 보기

a, b, d를 읽고 $\log_b a$와 d를 비교.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① a=2, b=2, d=1, $\log_2 2 = 1 = d$

② 같은 경우 → $O(n^d \log n)$

최종 답 $O(n \log n)$

문제 2

$T(n) = 4T(n/2) + n.$

힌트 보기

$\log_b a$와 d 비교.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① $\log_2 4 = 2 > d = 1$

② 재귀가 지배 → $O(n^{\log_b a})$

최종 답 $O(n^2)$ (정정: Θ(n²))

문제 3

$T(n) = 3T(n/2) + n^2.$

힌트 보기

$\log_b a$와 d 비교.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① $\log_2 3 \approx 1.585 < d = 2$

② 합치는 비용이 지배 → $O(n^d)$

최종 답 $O(n^2)$ (정정: Θ(n²))

문제 4

$T(n) = T(n/2) + n.$

힌트 보기

a=1이어도 master는 적용 가능.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① $\log_2 1 = 0 < d = 1$

② 합치는 비용이 지배 → $O(n^d)$

최종 답 $O(n)$ (정정: Θ(n))

문제 5

$T(n) = T(n-1) + n.$

힌트 보기

$T(n/b)$ 꼴이 아니면 master 불가 — 직접 펼치기.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① master 불가 ($T(n-1)$ 꼴). 펼치면 $n + (n-1) + \cdots + 1$

② $= n(n+1)/2$

최종 답 $\Theta(n^2)$

문제 6

$T(n) = 2T(n-1) + 1, T(0) = 0$ (Hanoi).

힌트 보기

펼치면 등비수열의 합.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① 펼치면 $T(n) = 2^{n-1} + 2^{n-2} + \cdots + 1 = 2^n - 1$

최종 답 $T(n) = 2^n - 1 = \Theta(2^n)$ **(이동 횟수** $2^n - 1$**)**

문제 7

원소 1000개 정렬 배열의 binary search 최악 비교 횟수.

힌트 보기

매 비교마다 범위가 절반 — 구간 크기가 1이 될 때까지 +1.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① $\lfloor \log_2 1000 \rfloor + 1 = 9 + 1$

최종 답 **10번**

문제 8

정렬된 6개 배열에 quicksort(맨 끝 원소 pivot). 비교 횟수와 Big-O는?

힌트 보기

정렬된 입력 + 끝 pivot → 매번 한쪽이 빈 분할.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① 매번 r=1 또는 n → $T(n) = T(n-1) + O(n)$

② 비교 횟수 $5 + 4 + 3 + 2 + 1 = n(n-1)/2 = 15$번

최종 답 **15번,** $O(n^2)$

(비교 횟수는 표준 분할에서 피벗이 나머지 원소를 한 번씩 비교한다고 가정한 값. 최악 Θ(n²))

문제 9

Karatsuba가 곱셈을 3번만 쓰는 이유와 시간.

힌트 보기

가운데 항을 곱셈 2번의 차로 얻기 — master로 분석.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① $x_L y_R + x_R y_L = (x_L + x_R)(y_L + y_R) - x_L y_L - x_R y_R$

② $T(n) = 3T(n/2) + O(n), \log_2 3 > 0 \to O(n^{\log_2 3})$

최종 답 $O(n^{\log_2 3}) \approx O(n^{1.585})$

문제 10

Strassen의 점화식과 결과.

힌트 보기

2×2 블록 곱셈을 7번으로 줄임 — master로 분석.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① 곱 7번 + 덧뺄셈 $O(n^2)$: $T(n) = 7T(n/2) + O(n^2)$

② $\log_2 7 \approx 2.807 > 2 \rightarrow O(n^{\log_2 7})$. 4블록 분할만 하면 곱 8번 → $O(n^3)$

최종 답 $O(n^{\log_2 7}) \approx O(n^{2.807})$

문제 11

$S = \{5, 2, 9, 2, 7, 1, 8\}$, selection(S, 4)를 v=5로 한 번 실행.

힌트 보기

S_L, S_v, S_R로 나누고 k가 어느 구간에 속하는지 확인.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① $S_L = \{2, 2, 1\}$ (3개), $S_v = \{5\}$ (1개)

② $|S_L| = 3 < 4 \leq 3 + 1 \rightarrow$ 답은 v. (정렬하면 1,2,2,5,7,8,9 → 4번째 5 ✓)

최종 답 **v = 5**

문제 12

Median of medians에서 블록 크기를 3으로 하면?

힌트 보기

두 재귀 호출의 크기 합이 n보다 작아야 선형 시간.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① 블록 3: 재귀 크기 합 $n/3 + 2n/3 = n \to$ 등비합이 안 줄어 $O(n \log n)$

② 블록 5: $n/5 + 7n/10 = 9n/10 < n \to O(n)$

각 호출에서 수행하는 비재귀 작업이 $O(n)$이고 재귀 호출들의 부분문제 크기 합이 $c \cdot n$ 이하인 상수 $c < 1$로 제한된다면, 재귀 트리의 각 깊이에서 수행하는 총 작업량은 기하급수적으로 감소하므로 전체 시간 복잡도는 $O(n)$이다.

최종 답 **블록 3이면 $O(n \log n)$, 5여야 $O(n)$**

문제 13

Closest pair 띠(strip)에서 y 순서로 몇 개 뒤까지 비교하나? 왜?

힌트 보기

띠를 작은 칸으로 나누어 칸당 점의 수를 bound.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① 띠 폭 2δ를 변 $\delta/2$ 칸으로 4열로 나눔. y 차이 δ 미만이면 최대 3행 슬라이딩 윈도 → 4열×3행 = 12칸, 칸당 점 $\leq$ 1개

② $|i-j| \geq 12$이면 거리 $\geq \delta$

최종 답 **11개 뒤까지 비교 (보수적 상한 — 표준 packing 기준 최대 7개)**

3. 그래프 · 탐색 · 최단 경로

복잡도 요약

DFS/BFS $O(V+E)$ · Dijkstra $O((V+E)\log V)$ (간선 가중치 0 이상) · Bellman-Ford $O(VE)$ · Floyd-Warshall $O(n^3)$

문제 1

무방향 연결 그래프에 n=7, m=6. tree인가? m=8이면?

힌트 보기

무방향 연결 그래프: $m = n - 1 \Leftrightarrow$ tree. 방향 그래프는 간선 수로 판단 불가.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① $m = 6 = n - 1 \rightarrow$ tree

② $m = 8 > n - 1 \rightarrow$ cycle 존재. (방향 그래프는 DFS back edge로 판정)

최종 답 **m=6이면 tree, m=8이면 cycle 존재**

문제 2

방향 그래프에서 cycle 판정 방법과 시간.

힌트 보기

DFS pre/post 번호 — 조상으로 돌아가는 간선의 번호 부등호.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① DFS 중 back edge ($y_{pre} < x_{pre} < x_{post} < y_{post}$)를 만나면 cycle

② DFS 한 번이면 충분

최종 답 **DFS back edge 판정, $O(V + E)$**

문제 3

간선 A→B, A→C, B→D, C→D, D→E. topological order를 모두 구하라.

힌트 보기

DFS post 번호의 내림차순 = topological order. B와 C는 서로 비교 불가.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① A가 맨 앞, D 다음 E가 맨 뒤로 고정

② B와 C는 순서 자유

최종 답 **A,B,C,D,E / A,C,B,D,E**

문제 4

A→B 4, A→C 2, B→C 3, C→B 1, B→D 2, B→E 3, C→D 4, C→E 5, E→D 1. A에서 E까지 최단 거리와 경로.

힌트 보기

가장 작은 dist부터 확정하면서 relaxation.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① A(0): B=4, C=2

② C(2) 확정: B=3, D=6, E=7

③ B(3) 확정: D=5, E=6

④ D(5), E(6) 확정

최종 답 **거리 6, 경로 A→C→B→E (2+1+3)**

문제 5

Dijkstra가 음수 간선에서 틀리는 예를 하나 드시오.

힌트 보기

확정 이후에 더 짧은 경로가 뒤늦게 생기는 구조.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① s→a 2, s→b 3, b→a −2. Dijkstra는 a(2)를 먼저 확정

② 실제 dist(a) = 3−2 = 1. 확정 후 갱신 불가라서 틀림

최종 답 **음수 간선이 있으면 확정이 깨짐 → Bellman-Ford 사용**

문제 6

Bellman-Ford는 몇 라운드? negative cycle 판별은?

힌트 보기

최단 경로의 간선 수 상한 + 한 라운드 더.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① 모든 간선 update를 $|V| - 1$번

② $|V|$번째 라운드에도 dist가 줄면 negative cycle (출발점에서 도달 가능한 것만). 시간 $O(VE)$

최종 답 **$|V| - 1$ 라운드, $|V|$번째 갱신 시 negative cycle, $O(VE)$**

문제 7

V=1000, E=1500일 때 Dijkstra에 array와 binary heap 중 무엇이 유리한가?

힌트 보기

array $O(V^2)$ vs heap $O((V+E)\log V)$ — E 크기로 비교.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① array $O(V^2) = 10^6$, heap $O((V+E)\log V) \approx 2500 \cdot 10 = 2.5 \cdot 10^4$

② E가 V 수준이면 heap, V^2 수준이면 array

최종 답 **heap (E가 V 수준이면 heap이 유리)**

문제 8

DAG에서 longest path를 구하는 방법과 시간.

힌트 보기

위상 순서 + 부등호 뒤집기.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고. ① 초기화: 시작 정점 s에 대해 dist[s] = 0, 나머지 모든 정점 v ≠ s에 대해 dist[v] = −∞로 둔다. 위상 순서(선형화 순서)대로 각 정점 u의 나가는 간선을 update한다. dist[u] ≠ −∞이고 dist[v] < dist[u] + w(u,v)이면 dist[v] ← dist[u] + w(u,v)로 갱신한다. 즉, 최장 경로를 구하기 위해 최단 경로의 비교 부등호를 뒤집어 더 큰 값을 선택한다. ② DAG는 위상 순서대로 처리하므로 음수 간선도 OK. 최종 답: O(V+E), 음수 간선도 가능

문제 9

Floyd-Warshall 점화식과 시간, 공간.

힌트 보기

중간 정점 k를 하나씩 허용 — k가 가장 바깥 루프.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① $\mathrm{dist}(i,j,k) = \min\{\mathrm{dist}(i,k,k-1) + \mathrm{dist}(k,j,k-1),\ \mathrm{dist}(i,j,k-1)\}$

② 표 하나를 덮어쓰면 공간 절약

최종 답 **시간 $O(n^3)$, 공간 $O(n^2)$ (덮어쓰기)**

(음수 간선 허용. 단, 음수 사이클 경유 쌍은 유한 최단 거리 정의 불가)

문제 10

DFS tree의 깊이가 최단 거리인가? 최단 거리가 필요하면?

힌트 보기

층별로 탐색하는 알고리즘.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① 아니오. BFS는 간선 길이 1일 때 dist = 최단 거리

② 연결요소·cycle은 DFS로

최종 답 **아니오 — 최단 거리는 BFS, 연결요소·cycle은 DFS**

문제 11

BFS에서 같은 층 두 노드를 잇는 간선이 있으면 무엇이 보장되나?

힌트 보기

공통 조상까지 올라가는 두 경로 + 그 간선의 길이 합.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① 무방향 그래프에서: 같은 층 u, v와 LCA를 잇는 두 경로 길이가 같고, 간선 (u,v)를 더하면 길이가 홀수인 cycle

최종 답 **홀수 길이 cycle이 존재**

문제 12

TSP 비트마스크 DP의 부분문제 수와 시간.

힌트 보기

$C(S, j)$ — 방문 집합 × 마지막 도시, 칸당 전이 비용.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고. ① C(S, j): 방문 집합 S와 마지막 도시 j로 나타내는 부분문제이며, 부분문제 수는 $O(n \cdot 2^n)$개이다. 각 칸의 전이 비용은 O(n)이다. ② 전체 시간 복잡도는 $O(n^2 2^n)$이다. 이는 (n−1)!보다 작지만 여전히 지수 시간이다. ③ DP 테이블에 부분문제별 값을 저장하므로 공간 복잡도는 $O(n \cdot 2^n)$이다. 최종 답: 시간 $O(n^2 2^n)$, 공간 $O(n \cdot 2^n)$

4. 그리디 · MST · Union-Find · 스케줄링 · Huffman

증명 도구

Induction · Cut property · 교환 논증

문제 1

간선 A-B 1, A-C 2, B-C 3, C-D 4, B-D 5, D-E 1, C-E 6에 Kruskal 실행. MST 비용은?

힌트 보기

가중치 오름차순 정렬 → cycle이 생기지 않으면 추가 (union-find).

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① A-B(1) 추가, D-E(1) 추가, A-C(2) 추가

② B-C(3) 버림 (cycle), C-D(4) 추가 → 집합 1개

③ 이후 B-D(5), C-E(6) 버림

최종 답 **비용 1+1+2+4 = 8**

문제 2

위 그래프에서 MST는 유일한가?

힌트 보기

같은 가중치 간선이 선택을 갈라놓는지 확인.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① 가중치가 같은 간선은 A-B와 D-E뿐이고 둘 다 선택됨

② 선택이 갈리는 지점이 없어 유일. 일반적으로 같은 가중치가 있으면 MST가 여러 개일 수 있음

최종 답 **유일하다**

문제 3

Kruskal과 Prim의 시간.

힌트 보기

정렬 + union-find / binary heap. $\log E \le 2 \log V$.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① Kruskal: 정렬 + union-find, Prim: binary heap

② $\log E \le 2 \log V$이므로 둘을 같은 꼴로 쓸 수 있음

최종 답 **둘 다** $O(E \log V)$

문제 4

Cut property를 말하라.

힌트 보기

컷을 가로지르는 최소 간선.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① X가 어떤 MST의 일부이고 S를 X의 간선이 가로지르지 않으면

② S와 V\S 사이 최소 간선 e에 대해 X∪{e}도 어떤 MST의 일부

Cut property: X가 어떤 MST의 일부이고, 컷 $(S, V \setminus S)$를 X의 어떤 간선도 가로지르지 않는다고 하자. 이 컷을 가로지르는 최소 가중치 간선을 e라고 하면, $X \cup \{e\}$도 어떤 MST의 일부이다. 즉, $X \cup \{e\} \subseteq T$인 MST T가 존재한다. 최소 가중치 교차 간선이 유일하면 그 간선은 모든 MST에 포함되지만, 최소 가중치 교차 간선이 여러 개이면 특정 간선이 모든 MST에 포함된다고 단정할 수는 없다.

최종 답 **X ∪ {e} ⊂ 어떤 MST (e = 컷의 최소 간선)**

문제 5

Union by rank의 효과: rank k인 root의 tree 크기와 높이.

힌트 보기

rank가 1 늘 때마다 노드 수가 두 배.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① rank k인 root는 노드 $\geq 2^k$개

② 높이 $\leq$ rank $\leq \log n$

최종 답 **노드** $\geq 2^k$**개, 높이** $\leq \log n$**, find·union** $O(\log n)$

문제 6

$\log^* 16, \log^* 65536.$

힌트 보기

1 이하가 될 때까지 log를 몇 번 취하는가.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① log 16 = 4, log 4 = 2, log 2 = 1 → 3번

② 65536 → 16 → 4 → 2 → 1 → 4번

최종 답 $\log^* 16 = 3$, $\log^* 65536 = 4$

문제 7

구간 [1,4), [3,5), [0,6), [5,7), [3,9), [5,9), [6,10), [8,11), [8,12), [2,14), [12,16)에서 최대 compatible 집합 (earliest finish time).

힌트 보기

종료 시각 순 정렬 → 끝난 뒤 시작하는 첫 구간을 반복 선택.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① [1,4) 선택 → [5,7) ($s=5 \geq 4$)

② [8,11) ($s=8 \geq 7$) → [12,16) ($s=12 \geq 11$)

최종 답 **{[1,4), [5,7), [8,11), [12,16)}, 크기 4**

문제 8

Earliest start time greedy가 틀리는 예.

힌트 보기

일찍 시작하는 긴 구간 하나가 짧은 구간 여러 개를 막는 구조.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① L=[0,9) 하나 vs a=[1,2) b=[3,4) c=[5,6) d=[7,8)

② earliest start는 L 1개, 최적은 4개

최종 답 **earliest start → 1개, 최적 → 4개**

문제 9

위 11개 구간을 최소 강의실로 나누려면 몇 개? (interval partitioning)

힌트 보기

답 = depth (한 시각에 겹치는 최대 구간 수). 시작 시각 순 greedy가 depth를 달성.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① 시각 8에서 겹치는 구간: [3,9), [5,9), [6,10), [8,11), [8,12), [2,14) → depth 6

② 시작 시각 순 greedy의 결과 = depth

최종 답 **강의실 6개**

문제 10

빈도 a5 b9 c12 d13 e16 f45의 Huffman 트리와 cost.

힌트 보기

가장 작은 둘을 반복 합침. cost = 루트를 제외한 내부 노드 값의 합 + 총 빈도.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① 5+9=14, 12+13=25, 14+16=30, 25+30=55, 45+55=100

② 코드 길이: f 1, c·d·e 3, a·b 4

③ cost = 45·1 + (12+13+16)·3 + (5+9)·4 = 45+123+56 = 224. 검산: 루트를 제외한 내부노드 합 14+25+30+55 = 124, 총빈도 100 → 124+100 = 224 ✓

최종 답 **cost 224**

문제 11

Interval scheduling earliest finish의 최적성 증명 핵심.

힌트 보기

교환 논증 — 최적해의 선택을 greedy의 선택으로 바꿔치기.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① greedy가 r번째까지 최적과 같다고 가정

② $f_{i_{r+1}} \leq f_{j_{r+1}}$이므로 최적의 (r+1)번째를 greedy의 것으로 바꿔도 feasible

최종 답 **교환 논증: $f_{i_{r+1}} \leq f_{j_{r+1}}$ → 바꿔도 feasible**

문제 12

Selecting breakpoints: 연료 용량 C일 때 greedy 규칙.

힌트 보기

갈 수 있는 한 가장 멀리.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① 현재 위치 x에서 x+C 이내 가장 먼 충전소까지 가서 충전

② 그 충전소가 x 자체면 no solution

선행 조건: 그리디를 적용하기 전에 충전소 위치를 출발점에서 목적지 방향으로 오름차순 정렬한다. 절차: 목적지 위치 d가 x + C 이내이면(d ≤ x + C) 충전 없이 도착한다. 그렇지 않은 경우, 현재 위치 x에서 $x + C$ 이내에 있는 충전소 중 가장 먼 충전소까지 가서 충전한다. 그 충전소가 x 자체이면 더 멀리 이동할 수 있는 충전소가 없으므로 no solution이다.

최종 답 **x+C 이내 가장 먼 충전소로 이동, $O(n)$**

5. 동적 계획법

DP 설계 4단계

1) 부분문제 정의 → 2) 점화식 → 3) 채우는 순서(DAG) → 4) 답 위치와 시간

문제 1

SNOWY → SUNNY의 edit distance와 마지막 행.

힌트 보기

$E(i,j) = \min\{E(i-1,j)+1,\ E(i,j-1)+1,\ E(i-1,j-1)+[a_i \neq b_j]\}$, 시간 $O(mn)$. 기저 E(i,0)=i, E(0,j)=j. 점화식의 $[a_i \neq b_j]$는 참이면 1, 거짓이면 0.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① 표를 채우면 마지막 행은 [5,4,4,4,4,3]

최종 답 **거리 3, 마지막 행 [5,4,4,4,4,3]**

문제 2

Knapsack(반복 불가) W=11, (w,v) = (1,1), (2,6), (5,18), (6,22), (7,28). 최대 가치.

힌트 보기

$K(i,c) = \max\{K(i-1,c),\ K(i-1,c-w_i)+v_i\}$, 시간 $O(nW)$ (pseudo-polynomial). 기저 K(0,c)=0, K(i,0)=0. c < w_i이면 K(i,c)=K(i−1,c).

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① 표를 채우면 마지막 행 $K[5][11] = 40$, $K[4][11] = 40$

② 무게 5+6 = 11, 가치 18+22

0/1 배낭 문제에서 $K(i,c)$를 처음 i개의 물건만 고려하고 용량이 c일 때 얻을 수 있는 최대 가치라고 정의한다. 경계 조건은 $K(0,c)=0, K(i,0)=0$이다. 점화식은 $c < w_i$이면 $K(i,c)=K(i-1,c)$이고, $c \geq w_i$이면 $K(i,c)=\max\{K(i-1,c), K(i-1,c-w_i)+v_i\}$이다.

최종 답 **최대 가치 40 (무게 5+6=11, 18+22)**

문제 3

LIS: [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6].

힌트 보기

$L(i) = 1 + \max\{L(j) : j < i,\ a_j < a_i\}, O(n^2).$

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① L = [1,1,2,1,3,4,2,4]

② 최대 4 (예: 1,4,5,9 또는 3,4,5,9 또는 1,4,5,6)

초기값은 모든 i에 대해 $L(i) = 1$로 둔다. 각 원소 $A[i]$ 하나만으로도 길이가 1인 증가 부분수열을 만들 수 있기 때문이다. 앞에 있는 원소 중 $A[i]$보다 작은 원소가 없으면 $L(i) = 1$을 그대로 유지하고, 그러한 원소가 있으면 점화식에 따라 $L(i)$를 갱신한다.

최종 답 **길이 4 (예: 1,4,5,9)**

문제 4

최대 연속 부분합: [−2, 1, −3, 4, −1, 2, 1, −5, 4].

힌트 보기

$S(i) = \max\{a_i,\ S(i-1) + a_i\}, O(n).$

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① S = [−2, 1, −2, 4, 3, 5, 6, 1, 5]

$S[i]$를 i번째 원소에서 끝나는 비어 있지 않은 최대 연속 부분합이라고 정의한다. 초기값은 $S[1] = A[1]$이고, $i \geq 2$일 때 $S[i] = \max\{A[i],\ S[i-1] + A[i]\}$이다. 각 위치의 상태를 모두 계산한 뒤, 전체 문제의 최종 답은 마지막 상태 $S[n]$이 아니라 $\max_{1 \leq i \leq n} S[i]$로 구한다. 주어진 입력에서 $S = [-2, 1, -2, 4, 3, 5, 6, 1, 5]$이므로 최종 답은 6이며, 해당 부분수열은 $(4, -1, 2, 1)$이다.

최종 답 **6 (부분수열 4, −1, 2, 1)**

문제 5

길이 n 이진 문자열 중 '00'이 없는 것의 수.

힌트 보기

마지막 문자가 1인 경우와 0인 경우로 분할.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① 끝이 1: 앞은 임의 $S(n-1)$가지. 끝이 0: 그 앞은 반드시 1 → $S(n-2)$가지

② $S(n) = S(n-1) + S(n-2)$, S(1)=2, S(2)=3

최종 답 $S(n) = S(n-1) + S(n-2)$ **— Fibonacci 꼴 (S(3)=5, S(4)=8)**

문제 6

A(10×30) B(30×5) C(5×60). 최소 곱셈 횟수와 순서.

힌트 보기

두 가지 결합 순서를 직접 계산. 구간 DP는 길이 순으로 채움, $O(n^3)$.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① (AB)C = 10·30·5 + 10·5·60 = 1500 + 3000 = 4500

② A(BC) = 30·5·60 + 10·30·60 = 9000 + 18000 = 27000

최종 답 **4500, (AB)C 순서**

문제 7

트리의 independent set DP 점화식.

힌트 보기

v를 포함하는 경우(자식 제외)와 제외하는 경우의 max.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① $I(v) = \max\{\sum_{\text{children}} I(c),\ 1 + \sum_{\text{grandchildren}} I(g)\}$ (또는 v 포함/미포함 두 값)

시간 복잡도: 트리를 루트가 있는 트리로 두고 후위 순회(postorder traversal)로 자식의 DP 값을 먼저 계산한다. 각 정점 v에 대해 v를 포함하는 경우와 포함하지 않는 경우의 DP 값을 각각 한 번 계산하고, 자식들의 계산된 값을 재사용한다. 인접 리스트로 트리를 표현하면 각 정점과 간선을 상수 횟수만 처리하므로 전체 시간 복잡도는 $O(|V| + |E|) = O(n)$이다. 이 선형 시간은 각 상태를 중복 계산하지 않고, 자식별 기여도를 상수 시간에 합산할 수 있다는 조건에 따른다.

최종 답 $I(v) = \max\{\Sigma I(c),\ 1 + \Sigma I(g)\}$, $O(n)$

문제 8

Subset sum: S = {3, 5, 7, 8}, target 12 가능한가?

힌트 보기

$T(i,t) = T(i-1,t) \vee T(i-1,t-a_i)$, $O(n \cdot \text{target})$.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① 5+7 = 12

초기 조건: T(i,t)를 집합의 처음 i개 원소만 사용하여 합 t를 만들 수 있는지를 나타내는 불리언 값이라고 하자. 원소를 하나도 고려하지 않은 경우에는 빈 부분집합으로 합 0을 만들 수 있으므로 T(0,0) = true이고, 양수인 합은 만들 수 없으므로 모든 t > 0에 대해 T(0,t) = false이다. 또한 모든 i에 대해 T(i,0) = true이다. 이후 각 원소를 사용할지 여부를 점화식으로 계산하며, 최종 답은 T(n,12)의 값으로 판단한다. t < a_i이면 원소 a_i를 사용할 수 없으므로 T(i, t) = T(i − 1, t)이다. 여기서 T(i, t)는 합을 만들 수 있는지를 나타내는 불리언 표이며, 재귀 단원에서 실행 시간을 나타내는 T(n)과는 다른 기호이다.

최종 답 **가능 (5+7=12)**

문제 9

Weighted interval scheduling 점화식.

힌트 보기

종료 시각 순 정렬 + p(j) = j와 compatible한 가장 큰 i.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① $\mathrm{OPT}(j) = \max\{\mathrm{OPT}(j-1),\ v_j + \mathrm{OPT}(p(j))\}$

② 정렬 $O(n \log n)$ + 표 채우기 $O(n)$

가중 구간 스케줄링의 전체 시간 복잡도는 구간 정렬에 $O(n \log n)$, 각 구간의 $p(j)$를 이진 탐색으로 계산하는 데 $O(n \log n)$, DP 표를 채우는 데 $O(n)$이 필요하므로, 이를 합쳐 $O(n \log n) + O(n \log n) + O(n) = O(n \log n)$이다.

최종 답 $\mathrm{OPT}(j) = \max\{\mathrm{OPT}(j-1),\ v_j + \mathrm{OPT}(p(j))\}$

문제 10

DP의 시간 = ?

힌트 보기

표의 칸 수 × 칸당 비용.

정답 보기

개념은 위 힌트 참고.

① (부분문제 수) × (칸당 계산 시간)

② 예: edit distance $O(mn)$, chain matrix $O(n^3)$ = $O(n^2)$칸 × $O(n)$, TSP $O(n^2 2^n)$

최종 답 **시간 = (부분문제 수) × (칸당 계산 시간)**